LKPD INFORMATIKA

Nama: aurelio barca adiwangsa | **Kelas:** X keramik A

A. Tujuan Pembelajaran

1. Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma pencarian melalui pengamatan video dan setelah mengamati simulasi dengan tepat. **(C2-Menjelaskan)**
2. Murid mampu mengidentifikasi jenis-jenis algoritma pencarian melalui pengamatan contoh kasus kehidupan sehari-hari dengan tepat. **(C2-Mengidentifikasi)**
3. Murid mampu menganalisis perbedaan dari jenis-jenis algoritma pencarian berdasarkan tujuan dan cara kerjanya melalui analisis kasus sederhana dengan tepat. **(C4-Menganalisis)**

B. Petunjuk Pengerjaan

1. Baca setiap petunjuk dengan teliti
2. Kerjakan LKPD ini secara individu
3. Setelah semua pertanyaan terjawab, buatlah infografis berdasarkan jawaban kalian.

Jawaban Bagian C

1. sebuah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh komputer untuk menemukan data atau informasi tertentu di dalam sekumpulan data yang besar.

2a. 1.linear Search (Pencarian Linear) algoritma ini memeriksa setiap elemen array satu per satu secara berurutan dari awal sampai akhir hingga elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen selesai diperiksa. Kelebihan:Sederhana: Sangat mudah diimplementasikan dan dipahami.Tanpa Syarat: Data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu.Efisien Data Kecil: Bekerja sangat cepat pada jumlah data yang sedikit. Kekurangan:Lambat: Memiliki performa buruk untuk data skala besar dengan kompleksitas waktu \(O(n)\).Tidak Efisien: Jika data berada di paling akhir, algoritma harus memeriksa seluruh elemen sebelumnya.

2b. Binary Search (Pencarian Biner)Algoritma ini bekerja dengan cara membagi dua ruang pencarian secara berulang. Algoritma ini memeriksa elemen tengah data, lalu membuang setengah bagian data yang tidak mungkin memuat nilai yang dicari. Kelebihan:Sangat Cepat: Memiliki kompleksitas waktu \(O(\log n)\), sehingga jauh lebih cepat untuk data berukuran besar.Efisien: Memangkas setengah jumlah data yang harus diperiksa pada setiap langkahnya. Kekurangan:Wajib Terurut: Data harus sudah dalam kondisi terurut (sorting) sebelum dicari.Rumit: Struktur kode dan logika implementasinya lebih kompleks dibanding linear search.

3. Kamus fisik Binary Search karena seluruh kata tersusun rapi dari huruf A sampai Z.Buka Tengah Buku: Anda menebak dan membuka kamus tepat di halaman huruf M.Bandingkan Data: Kata "Algoritma" berawalan huruf A yang posisinya berada sebelum huruf M.Eliminasi Setengah Data: Anda langsung mengabaikan seluruh halaman dari huruf M sampai Z.Ulangi Proses: Dari

sisa halaman depan (A–L), buka lagi bagian tengahnya (misal huruf F).Temukan Hasil: Karena A sebelum F, Anda fokus ke rentang A–E, lalu mempersempitnya lagi sampai kata "Algoritma" ditemukan tanpa harus membaca satu per satu dari halaman pertama.

Jawaban Bagian D (Studi Kasus - Level 1)

Level 1: Permulaan Bimbingan

Apakah 10 = 8? **Tidak**

Apakah 5 = 8? **Tidak**

Apakah 8 = 8? **Ya**

Angka 8 ditemukan pada langkah ke: **3**

Refleksi: ya,kita tetap harus memeriksa nomor-nomor sebelumnya jika kamu mencari angka tersebut menggunakan metode pencarian standar (seperti pencarian linear atau linear search), dan kamu tidak memiliki informasi awal tentang posisi angka tersebut

D. Petunjuk Pembuatan Infografis

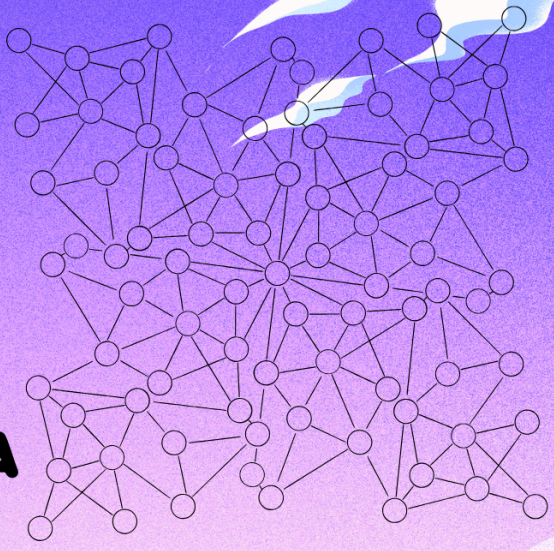
Isi Infografis: Judul: Algoritma Pencarian (Searching). Pengertian: Tuliskan pengertian algoritma pencarian sesuai jawaban kalian di bagian A. Jenis-jenis: Tuliskan 2 jenis algoritma pencarian beserta penjelasan singkatnya sesuai bagian B. Contoh Kehidupan: Tuliskan 2 contoh penerapan algoritma pencarian dalam kehidupan sehari-hari sesuai bagian C. Hasil Analisis: Tuliskan hasil analisis kasus pada bagian D (langkah-langkah pencarian).

Desain Infografis: Gunakan Canva, Pilih template infografis yang menarik, Gunakan warna yang kontras, Tambahkan gambar/ilustrasi yang relevan, Pastikan tidak ada kesalahan penulisan.

Bagian E - Hasil Infografis (Halaman Penuh)

ALGORITMA PENCARIAN

ALGORITMA PENCARIAN ADALAH SERANGKAIAN LANGKAH SISTEMATIS YANG DIRANCANG UNTUK MENEMUKAN DATA ATAU INFORMASI TERTENTU DI DALAM SEKUMPULAN DATA YANG ACAK MAUPUN TERSTRUKTUR.A



2 JENIS-JENIS ALGORITMA PENCARIAN

A.LINEAR SEARCH
B.BINARY SEARCH
CARA KERJA :
MEMERIKSA DATA DARI TENGAH. JIKA DATA YANG DI CARI LEBIH KECIL ATAU LEBIH BESAR, MAKA SETENGAH BAGIAN DATA AKAN DI HILANGKAN HINGGA DATA DI TEMUKAN

KELEBIHAN :
LEBIH CEPAT UNTUK DATA YANG BANYAK (HARUS TERURUT)

KEKURANGAN :
DATA HARUS SUDAH TERURUT

CARA KERJA :
MEMERIKSA DATA SATU PERSATU DARI AWAL SAMPAI AKHIR HINGGA MENEMUKAN DATA YANG DICARI.

KELEBIHAN :
SEDERHANA DAN MUDAH DI PAHAMI

KEKURANGAN :
LAMBAT JIKA DATA BANYAK

3.CONTOH PENERAPAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Kamus fisik Binary Search karena seluruh kata tersusun rapi dari huruf A sampai Z.Buka Tengah Buku: Anda menebak dan membuka kamus tepat di halaman huruf M.Bandingkan Data: Kata "Algoritma" berawalan huruf A yang posisinya berada sebelum huruf M.Eliminasi Setengah Data: Anda langsung mengabaikan seluruh halaman dari huruf M sampai Z.Ulangi Proses: Dari sisa halaman depan (A–L), buka lagi bagian tengahnya (misal huruf F).Temukan Hasil: Karena A sebelum F, Anda fokus ke rentang A–E, lalu mempersempitnya lagi sampai kata "Algoritma" ditemukan tanpa harus membaca satu per satu dari halaman pertama.

4.ANALISIS KASUS

Level 1: Permulaan Bimbingan
Kasus: Data: 10 – 5 – 8 – 2 – 7 (tidak berurutan). Gunakan Linear Search untuk mencari angka 8.
Apakah 10 = 8 ?
Ya Tidak
Apakah 5 = 8 ?
Ya Tidak
Apakah 8 = 8 ?
Ya Tidak
Angka 8 ditemukan pada langkah ke- 3

Refleksi Kecil: Jika terdapat 10 nomor dan angka yang dicari berada pada posisi terakhir, apakah kamu harus memeriksa nomor sebelumnya? Jelaskan!

AURELIO BARCA ADIWANGSA
X KERSMIK A/4